高数2-2期中考题考点整理

① 直线与平面的关系

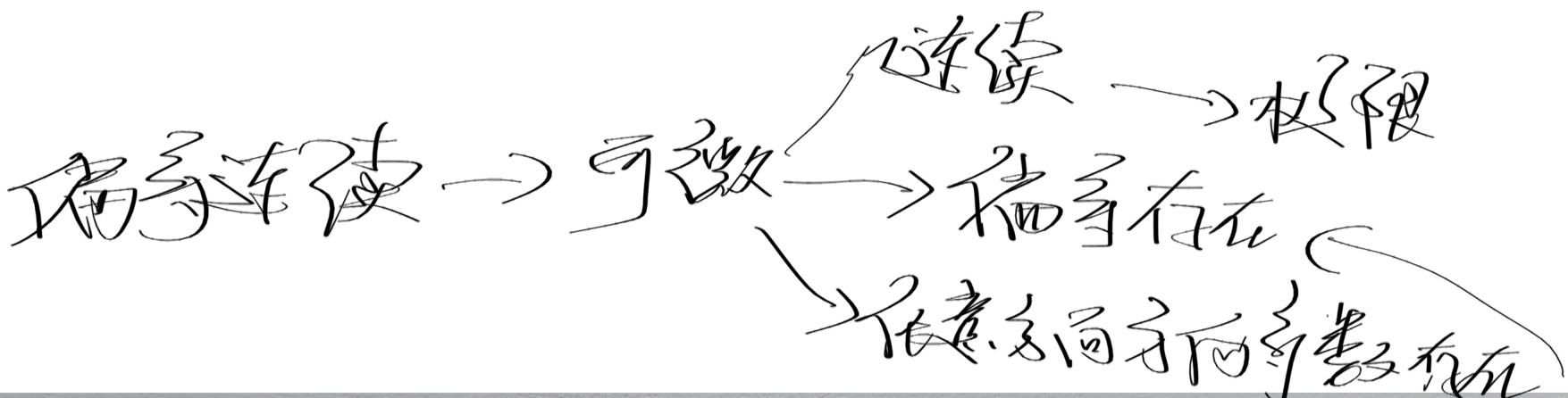
1. 已知直线 $L:\begin{cases} x+3y+2z+5=0, \\ 2x-y-10z-12=0 \end{cases}$ 及平面 Π:4x-2y+z-6=0，则直线 L（ ）

24-25 T1

A. 平行于平面 Π 且不在平面 Π 上　　B. 在平面 Π 上

C. 垂直于平面 Π　　D. 与平面 Π 斜交

② 偏导连续→可微



2. 设二元函数 z =f(x,y) 在点 $P(x_0,y_0)$ 的某个邻域内有定义，下列说法正确的是（D）

A. 若极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在，则 f(x,y) 在点 P 连续

24-25 T2

B. 若f(x，y)在点 P 沿任意方向的方向导数都存在，则f(x，y)在点 P 的偏导数存在

C. 若 f(x,y) 在点 P 可微，则 f(x,y) 在点 P 的偏导数连续

D. 若 f(x,y) 在点 P 的偏导连续，则 f(x,y) 在点 P 可微

③ 抽象函数求导

3. 设 u=f(x+y,xz) 具有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}=$

A. $f_2+xf_{11}+(x+z)f_{12}+xzf_{22}$　　24-25 T3

B. $xf_{12}+xzf_{22}$

C. $f_2+xf_{12}+xzf_{22}$

D. xzf22

④ 极值与最值

1) 令 $f_x=0$　$f_y=0$

2) 求 $f_{xx}=A$, $f_{xy}=B$, $f_{yy}=C$

3) $D=AC-B^2$

若 $D>0$ 则可能有极值

(反例 $z=xy$)

4) 若 $D>0$ $A>0$ 极小 $A<0$ 极大

最值不仅要考虑极值还要考虑边界

4. 设 f(x，y)在有界闭区域 D 上具有连续的二阶偏导数，且在 D 内恒有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}>0$，

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$，则（B）

A. f(x,y) 的最值点都在 D 内

B. f(x,y)的最值点都在 D 的边界上

C. f(x,y)在 D 上一定不存在最值

D. f(x，y)在D 上一定存在最值，但不能确定最值点是在 D 内还是在 D 的边界上

⑤ 两曲面夹之求

投简单、注意之求in区方

⑥ 旋转曲面

方理：以谁之轴旋转也别1

例：$\begin{cases} x=0 \\ y^2+1=z \end{cases}$ 之下旋，则 $x^2+y^2=r$（z在之轴距离恒定

$r^2=x_0^2+y_0^2=z-1=x^2+y^2$ → 整理

$z=x^2+y^2+1$

⑦ 求线之分

例 $z=z(x,y)$ 由 $e^z+z+xy=3$ 确定

求 $dz|_{(2,1)}$ 24-28 T3

$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$

两边对 x 求导可得

$\frac{\partial z}{\partial x}e^z + \frac{\partial z}{\partial x} + y = 0$ 可求得 $\frac{\partial z}{\partial x}$

③ 二重积分改换积分次序

例 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$

先画图

④ 空间一般问题

1) 点之间距离

2) 点面距 → 线面, 面面

3) 点线距 A为点 B为L上点.

$\vec{s}$ 为L方向向量

$d = \frac{|\vec{AB} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$

4) 异面线距

A为L_1点, B为L_2点.

$\vec{s_1} \times \vec{s_2} = \vec{n}$

$d = \frac{|A \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$

5) 三角、平行四边形面积.

6) 六面体体积 → 混合积

$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

7) 点关于面的对称点.

$\vec{n}$ 对称点为 (a, b, c)

1) 中点 在曲上

2) 直线与面垂直

⑩ 三重积分 (真题中这部分较多)

1) 直角 $dxdydz$ 对称性

(1) 直接法

(2) 先一后二

$$\iint_D d\sigma \int_{z(xy)}^{} f\, dz$$

(3) 先二后一 $\int_{z(xy)}^{}$ (最后用)

$$\int_a^b dz \iint_D f\, d\sigma$$

(4) 柱坐标

$$dV = r\, d\theta\, dr\, dz$$

(5) 球坐标

$$dV = r^2 \sin\varphi\, d\theta\, dr\, d\varphi$$

$$x = r\cos\theta \sin\varphi$$
$$y = r\sin\theta \sin\varphi$$
$$z = r\cos\varphi$$

⑪ 函数在 $(0,0)$ 处的连续? 偏导存在? 可微?

连续 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$? 连 : 不连

偏导 $f_x = \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(0x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$ 存在?

可微 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{f(0x,0y)-f_x\Delta x - f_y\Delta y - f(0,0)}{N\Delta x^2+\Delta y^2} = 0$? 可 : 否

⑫ 求曲线在点处的切线法线

[例] $\begin{cases} x^2+y^2+z^2-3z=0 \\ \text{在}(-1,1,1)\text{处的}\end{cases}$

$3x+7yz=4$ 之法

$\nabla f=(f_x, f_y, f_z)=(-1, 1, -2)$

$\nabla G=(3, 7z, 7y)=(3, 7, 7)$

$\times$ 乘后即为切线方向量

(13) 过直线作曲面切平面

平面束 → 法向量平行 → 求出曲面上

例 $\begin{cases} 2y+z-1=0 \\ x-1=0 \end{cases}$ 作 $x^2-4y^2-4z=0$ 的

切平面、法平面

(14) 求拉格朗日乘数法

$f(x, y, \lambda)$：需求极值函数 + 入(约束条件)

$f_x=0 \quad f_y=0 \quad f_\lambda=0$

(15) 梯度，方向导数

梯度 $\nabla f=(f_x, f_y, f_z)$ 代入某点

方向单位向量 $\vec{l}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$

方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}=\nabla f \cdot \vec{l}^0$

方向导数最大值 $|\nabla f|$

增加最快 $\vec{l}^0=\frac{\nabla f}{|\nabla f|}$

减少 $-\vec{l}^0=\frac{-\nabla f}{|\nabla f|}$

(16) 求空间曲线投影曲线

在 xOy：联立消 z

直线在平面的投影与曲线

平面束→法向量垂直

(17) 直线与平面交点

将直线也化为参数式代入

(18) 直线三式互相化

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$$

↳化参数：令其=t

↳化一般 $\begin{cases}\frac{y-1}{2}=\frac{x-1}{1}\\ \frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}\end{cases}$